

國立臺北大學通訊工程學系112學年度專題展

乘載影像的光 (Light carrying images)

指導教授：李忠益 教授

成員：詹子揚、林義守、羅廣翔



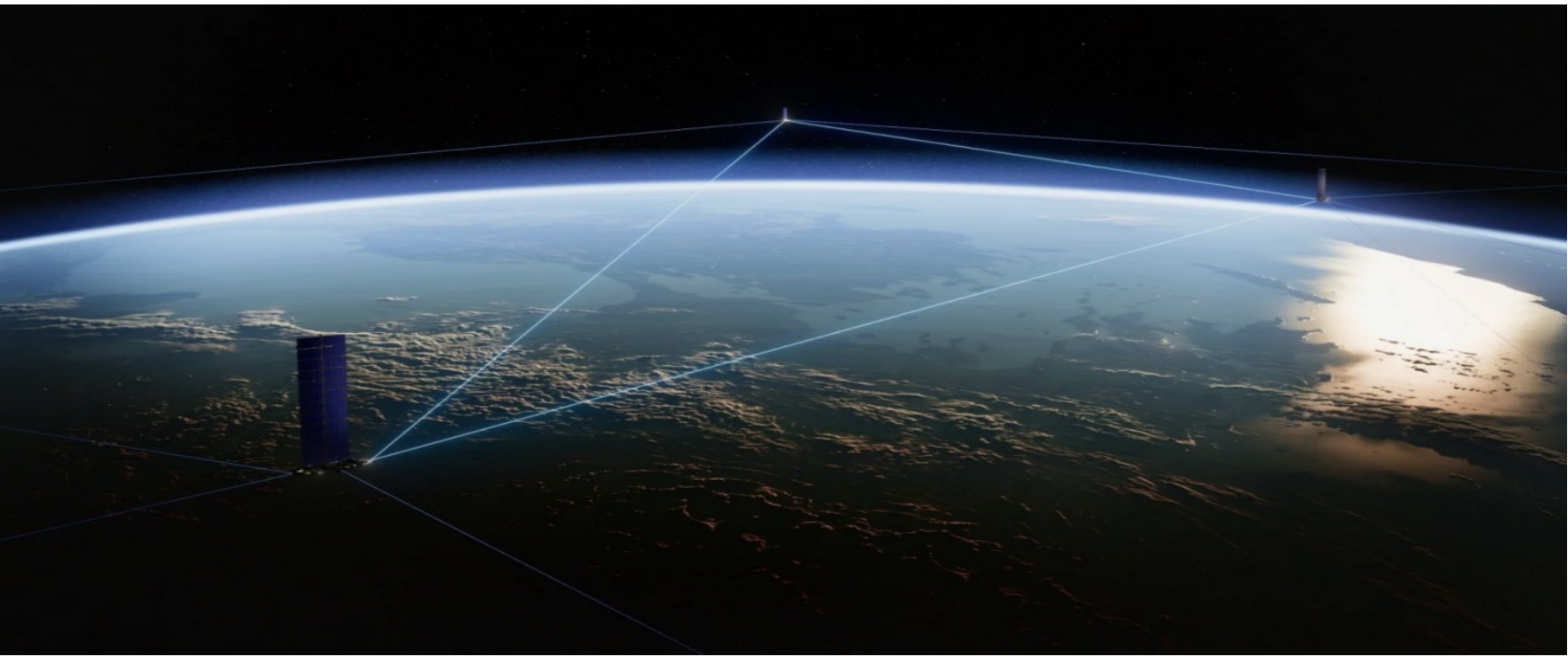
摘要

由於光通訊系統它具有高傳輸速率、長距離傳輸、低功耗等優勢，顯然已成為現代通訊技術的趨勢之一，本專題希望能透過紅外線雷射光作為訊號載體、傳輸影像訊號，並運用類比調變之強度調變原理，實現輸出訊號源影像至外接螢幕上，體現光通訊系統高效傳輸之可行性。

研究動機

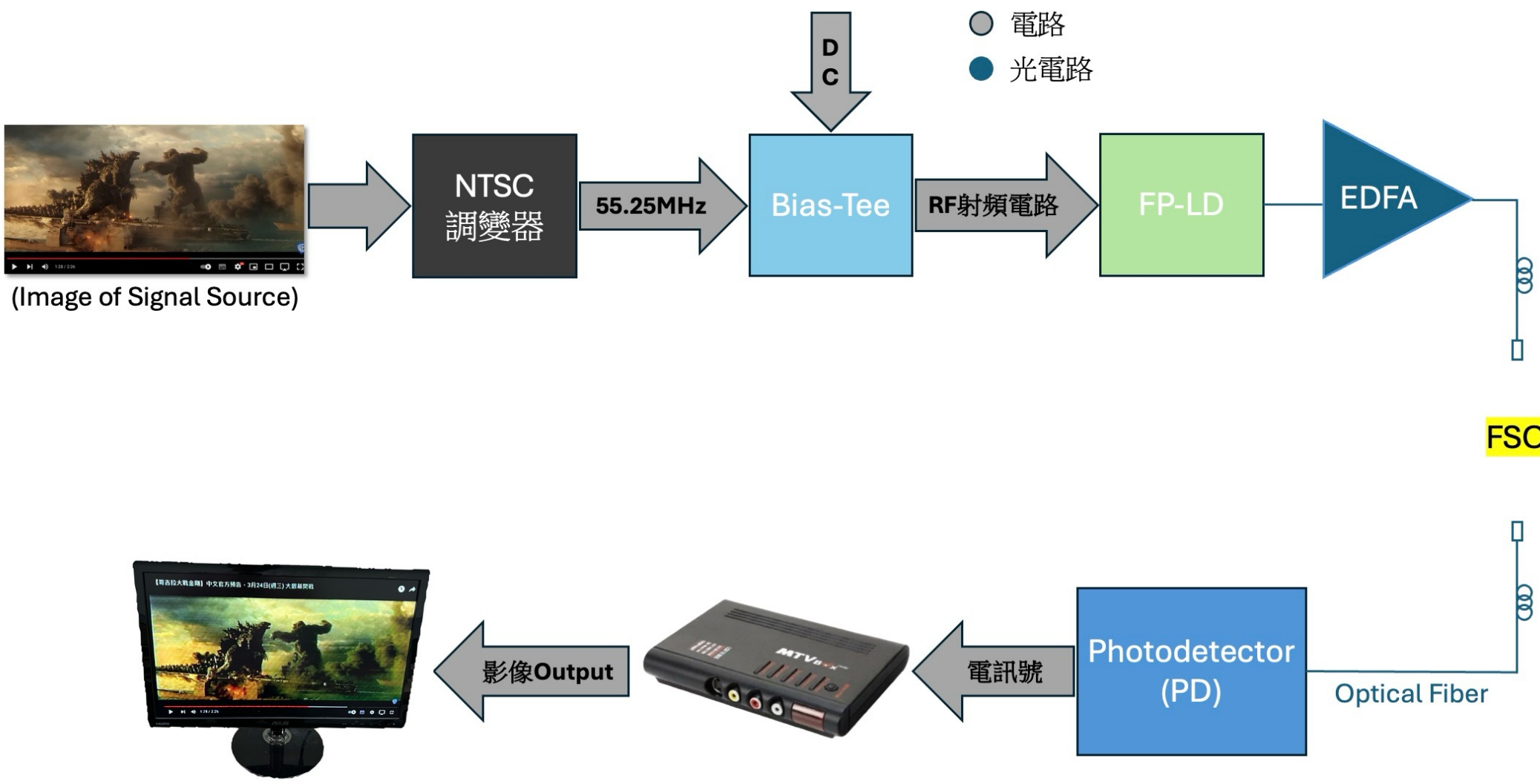
隨著全球資訊化的快速發展，現代人對高速、穩定及大容量通訊技術的需求日益迫切，而自由空間光通訊（FSO）是一種利用光在自由空間（空氣、真空或外太空）中進行訊號傳播的無線通訊技術，該技術已被廣泛應用，在軍事通訊、衛星通訊、城市網絡中皆可發現其存在（如圖一），FSO的優點主要如下：

- 高速傳輸：光訊號傳輸速率遠高於電波訊號，可實現高速的數據傳輸。
- 高頻寬：其使用的光波長通常在紅外或可見光範圍，這些光波的頻率約落在數百THz，遠高於無線電頻譜中的微波。
- 高安全性：其訊號是定向傳輸的，難以被攔截或竊聽，提供較高的通訊安全性，適合傳輸敏感高機密數據。
- 低成本且快速部署：與光纖通訊相比，FSO不需要鋪設實體光纖，降低安裝和維護成本，且架設時間短，適合在偏遠地區或災難發生時快速架設。



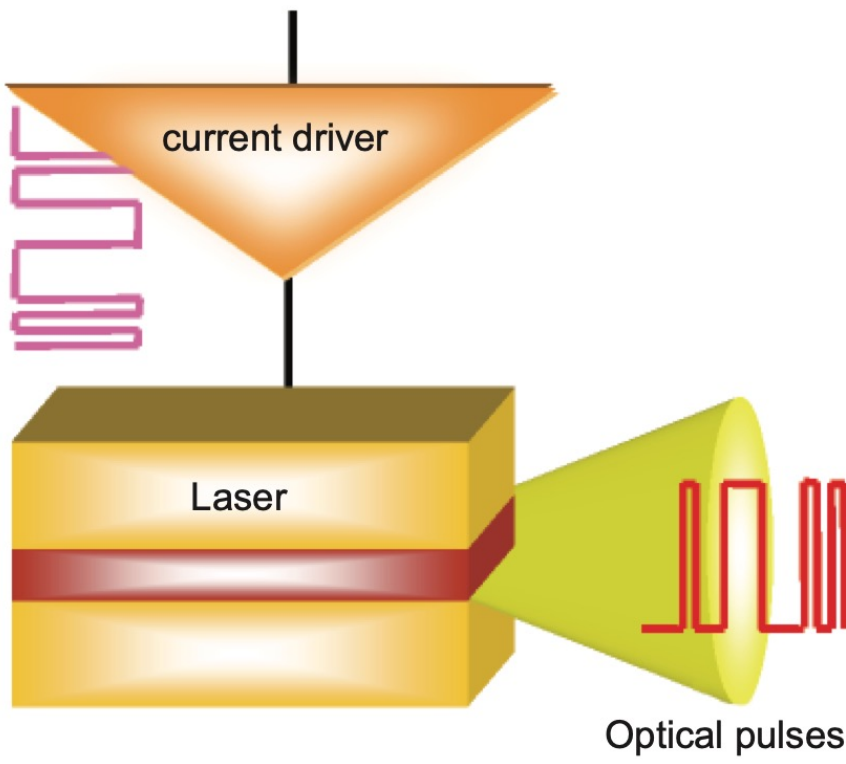
圖一：Starlink中使用FSO技術示意圖

專題進行方式



圖二：實作流程圖

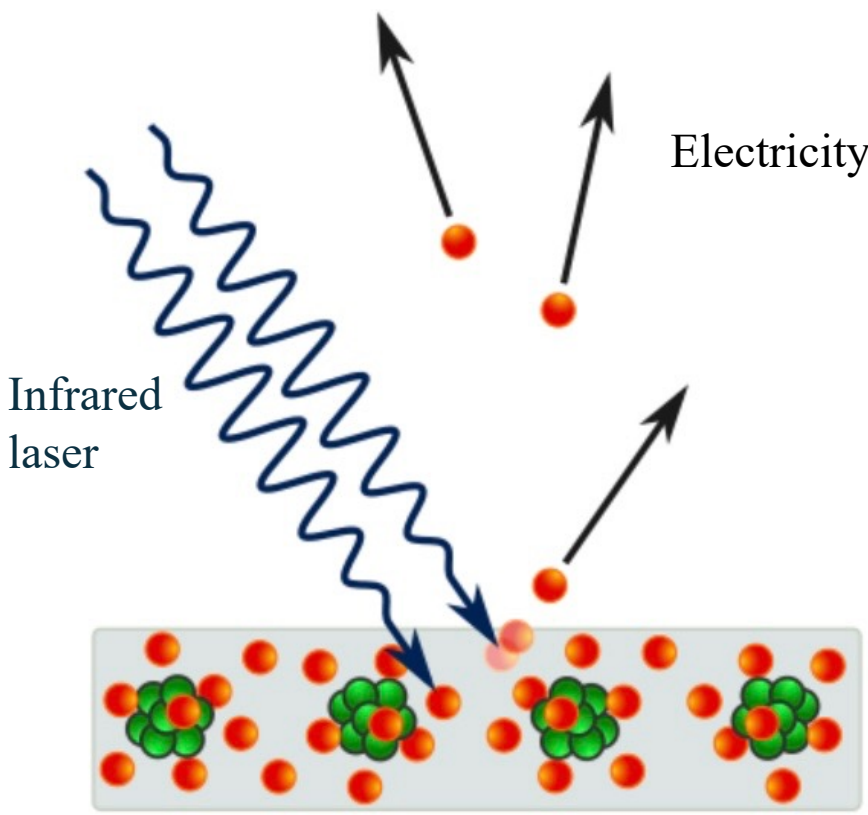
實驗架構如圖二所示，一開始會經由NTSC調變器將影像訊號載在55.25MHz頻段上，後經過T型偏壓器將雷射電流11.5mA與之進行訊號耦合，輸出端的電訊號經FP-LD會轉成光訊號，而後載有訊號的光會在FSO進行發射及接收，接收到的光由光纖傳輸至PD進行光訊號轉電訊號，最後回到機上盒解調輸出影像。



圖三：直接調變雷射示意圖

FSO發射端（調變）

1. 電路：
影像訊號好比訊息訊號 $m(t)$ ，會先在NTSC調變器進行一次調變，電訊號的載波我們選用55.25MHz（NTSC規範）。
2. 光電路：
直接調變(direct modulation)：利用改變雷射的電流得到輸出光功率的變化，如圖三所示，可將電訊號轉為光訊號。



圖四：光電效應示意圖

2. 電路：
光訊號轉電訊號後，最後會在機上盒中進行解調變，把55.25MHz該頻段上的訊號抽離出，還原影像訊號。

主要成果與評估

透過FSO點對點訊號傳輸的實際操作與應用，我們深知它是一種具備高帶寬、低延遲、傳輸速率快和快速部署的優異通訊方式，儘管FSO會受外在環境因素影響，使得其可靠性在不同環境中有所變化，但隨著現代技術不斷突破與進步，FSO的性能和可靠性也將進一步提升，在適合的應用場景中，像是城市環境中高樓之間的通訊、光纖鋪設困難無法覆蓋的區域，它就可以提供高效的通訊解決方案，而FSO與光纖通訊結合而成的光通訊系統，有不少特性勝過於RF射頻通訊，我們茲列出FSO、光纖通訊與RF射頻通訊(5G)之比較表，如下所示。

	自由空間光通訊	光纖通訊	RF射頻 (5G)
傳輸速率	Gbps以上	Tbps以上	數百Mbps至數Gbps
傳送距離	~10 km	數十至數百公里	數百米至幾公里
保密性	佳	極佳	較差
成本	低	中	高
佈設	容易	一般	困難
頻率許可	不需要	不需要	需要

結語與展望

本專題「乘載影像的光」將紅外線雷射光與調變訊號結合，實踐了透過光來傳輸訊號的理念，並成功還原出影像，此不僅驗證了光通訊系統高效傳輸的可行性，也提供人們一種更具優勢的新型通訊系統。此外，像是NASA的靈神星(Psyché)軌道器任務，採用紅外線雷射而不是無線電波，宣布其完成了距離長達2.26億公里通訊發送接收實驗，還有SpaceX的Starlink計畫，衛星間的通訊是利用雷射光作訊號傳輸，這些在在都展示了光通訊系統在太空及地球上的無限可能，具有相當大的前瞻性，故光通訊在未來的發展與應用空間是十分可觀的。